

报警管理系统初期方案与正式实现差异说明

1. 文档身份

字段	内容
文档性质	项目初期设想与当前正式产品之间的逐项责任说明
产品名称	报警管理系统
编制日期	2026-08-27
当前技术基线	v0.8.0、M9-M13 固定证据及 M14 发布候选阶段
项目编号	由项目管理方填写
人员、单位、预算、审批与签章	由项目管理方依据有效凭证填写，不在技术实现证明范围

2. 证据基线、方法与范围

本说明以项目登记的 57 项初期能力为完整核对集合，以当前可运行产品、发布说明、阶段验收记录和测试报告为正式实现依据。正文独立说明差异，不要求业务读者访问历史原件或提取目录。

初期方案形成于需求收敛前，部分描述存在口径冲突、超出授权或缺少验收条件。本说明将每项能力归为：已实现、当前发布阶段、外部条件后重启、明确拒绝。每项只有一个当前责任；“外部条件后重启”不是排期或承诺，“明确拒绝”不得通过隐藏配置恢复。

当前产品只证明 Windows 11 x64、固定合成数据和有限运行窗口下的结果。真实性能、准确率、长期运行、合规和外部集成必须有新的责任人、数据、环境与验收协议。

3. 总体差距结论

正式实现比初期方案更适合交付，原因不是功能堆叠更多，而是每项能力均有可达实现或明确停止条件：

- 技术架构收敛为 Java 业务主系统、Python 纯计算、PostgreSQL 事实源、Vue 界面，避免冲突数据库和无消费者的分布式组件。
- 算法从不可验证的结果描述收敛为可解释、可配置、对新输入实际计算且可弃权的 hybrid-v2。
- 产品从在线工业控制想象收敛为离线报警分析与人工决策辅助，不制造实时或控制假象。
- 验收从脱离环境的固定主张收敛为固定提交、真实命令、合成数据、有限窗口和失败边界。
- 运维从“有备份文件”提升为哈希校验、隔离真实恢复、事实对账和精确清理。

4. 逐项处置矩阵

ID	初期能力	唯一处置	当前响应、证据与理由
SC-001	正式产品名称与版本	已实现	页面、健康响应、报告、README、运行包和发布标签统一使用“报警管理系统”；历史研发叙述只保留在来源与证据区。
SC-002	初期资料、占位代码和无关内容隔离	已实现	正式实现仅采用经确认的业务能力与数据定义；占位代码和无关项目描述不进入运行源码。
SC-003	Java、Python、Vue 与关系数据库分层	已实现	Java 独占业务写入，Python 纯计算，Vue 由 Java 托管，PostgreSQL/Flyway 为唯一事实源；比历史混合职责更可部署。
SC-004	CSV、XLSX、制表符 TXT 导入	已实现	三格式进入同一预览和导入管线，支持必要编码与首个可见工作表，等价样例结果一致。
SC-005	逐行识别字段、格式、时间、枚举、数字和顺序错误	已实现	预览返回源行、字段、错误码和中文说明；非法批次整体拒绝，不产生半批次事实。
SC-006	图形化字段映射和异常行修正	已实现	中文下拉映射；阻断行可按字段修正后重新全量校验，原始文件与原始载荷不被覆盖。
SC-007	自定义数据校验规则	已实现	项目可配置附加必填字段和数值上下限；拒绝任意表达式或脚本规则平台，减少注入和双实现。
SC-008	重复、抖动、短时、持续等时序规则	已实现	hybrid-v2 使用正时间差、状态变化和显式阈值计算，逐条保存固定大小解释；不外推所有“误报警”概念。
SC-009	未见位号和时间变化下的泛化与关联	已实现	通过未见位号、时间平移、UUID 重映射、乱序、关系隔离和随机负控；运行时不读取场景名或固定结果。
SC-010	用户配置窗口、阈值和事件链参数	已实现	分析入口提供 14 个带类型、单位、范围和默认值的参数，结果记录实际参数与模型版本。
SC-011	工艺、设备、仪表等原因类别	已实现	算法输出带分数和证据的原因建议，信息不足可返回未知；不包装为已确认根因。
SC-012	人工调整分类并保留算法原值	已实现	保存人工覆盖值、操作者、理由和时间；列表、看板和报告使用有效值，同时保留算法原值。
SC-013	分类结果查询与导出	已实现	分页列表可筛选，XLSX 明细包含算法值、有效值、分数和处置状态；不声称任意列设计。
SC-014	按时间、优先级、区域、装置、噪声和原因统计	已实现	统计来自 PostgreSQL 并与固定查询对账，只使用当前数据契约中可证明的维度。

ID	初期能力	唯一处置	当前响应、证据与理由
SC-015	饼图、折线、排名、热力图、缩放和导出	已实现（调整）	提供带时间轴和数据表的时序折线、报警类型环形占比、分布、区域/装置排名、打印和完整 CSV；没有空间坐标与拓扑，因此不伪造热力图和地图缩放语义。
SC-016	单条报警前后关联和有序事件链	已实现	保存时间窗、关系规则、解释和有序成员；页面明确为关联建议，不构成因果证明。
SC-017	自动确认根因或完整定位根因	明确拒绝	离线规则不能证明因果；页面、API 和报告只使用原因建议/关联事件链，最终判断由业务人员承担。
SC-018	人工处置和历史	已实现	支持待处置、处理中、已关闭的合法转换，记录操作者、说明、时间和完整历史。
SC-019	自动分派、责任人队列、优先路由和通知	已实现（调整）	支持人工责任人、筛选和项目待处置队列；没有组织路由、排班或通知契约，故不建设自动路由和通用工作流。
SC-020	手工新增、编辑、删除和多来源接入	已实现（调整）	支持补录、分析前修订和带理由作废并审计；拒绝物理删除及无真实协议的在线多来源接入。
SC-021	PDF 与 XLSX 整次分析报告	已实现	两类报告可重新打开，并与页面和数据库关键汇总对账；只作为业务分析报告，不宣称监管合规。
SC-022	Word 报告和可编辑正式交付文档	已实现	以 Markdown 单一事实源确定生成并验证 9 份 DOCX 和 9 份 PDF 项目文档，包含独立的组合模型技术手册；业务数据报告仍为 PDF/XLSX。
SC-023	用户自定义报告字段、版式和模板	已实现（调整）	项目可选择批准的有限字段和报告抬头；拒绝任意模板语言、在线排版和可执行模板上传。
SC-024	过程安全标准模板或合规认证结论	外部条件后重启	当前禁止合规承诺。须由责任方提供适用法规版本、条款映射、批准模板、样例、验收清单和签字责任后另立阶段。
SC-025	项目创建、编号、客户/装置信息和数据隔离	已实现	项目作为导入、分析、处置、统计和报告的统一作用域，双项目黑盒与数据库对账证明隔离。
SC-026	项目检索、归档、恢复、导出和删除	已实现	支持检索、归档、恢复和导出；只允许删除已归档且无业务数据的项目，有事实数据时拒绝。
SC-027	首页统计、近期任务和快捷入口	已实现	项目概览显示批次、报警、有效、作废和待处置等真实计数，业务变更后刷新。

ID	初期能力	唯一处置	当前响应、证据与理由
SC-028	登录、退出、首次改密、更新提醒和失败锁定	已实现	使用 BCrypt、有状态会话、首次改密、失败锁定和登录审计；引导口令只进入受限文件并在日志/证据脱敏。
SC-029	管理员、项目负责人、分析人员及项目授权	已实现	SYSTEM_ADMIN 为全局角色，MANAGER、ANALYST 为项目角色；跨项目和越权访问明确拒绝。
SC-030	登录、管理和业务动作审计	已实现	登录、身份管理、项目、导入、分析、修订、处置、报告和复位进入统一审计，actor 来自认证上下文。
SC-031	本地私有存储且业务数据不发往第三方	已实现（受支持边界）	Java、Python 和 PostgreSQL 在本机或项目网络内；运行检查未观察无理由外联。该结论只覆盖受支持部署与有限窗口。
SC-032	回环、HTTPS、输入限额和注入/越权负控	已实现	原生仅回环，网络仅 HTTPS 8443；上传、行列、单元格、请求体和查询均有限额，安全黑盒 32 项通过。
SC-033	手动数据库备份	已实现	生成 PostgreSQL custom dump、配套元数据和哈希，经工具检查后原子命名，不覆盖旧文件。
SC-034	隔离恢复、对账与恢复说明	已实现	在带身份边界的临时 PostgreSQL 中真实恢复，核验迁移、关键表、稳定摘要和序列；不停止或覆盖业务数据库。
SC-035	自动备份周期、路径、保留和失败提示	已实现	当前用户可建立每日计划任务，保留策略、状态和受控日志共用实例锁；外来或损坏恢复点不自动删除。
SC-036	历史保留、存储占用、恢复点和摘要	已实现	管理员页面展示数据库容量与恢复点元数据，状态脚本验证大小与 SHA-256；页面不把未执行校验包装为通过。
SC-037	安装、启动、停止、复位和日志定位	已实现	Windows 自包含 ZIP 提供预检、启动、停止、复位、备份与日志，在英文和中文空格目录完成全链。
SC-038	实例作用域、重复运行和安全卸载	已实现	采用解压即用和实例身份约束的精确清理，拒绝未知实例、越界路径、reparse 目录和未知进程，默认保留恢复点。
SC-039	无需编程、全中文字段和首次引导	已实现	六步引导由真实项目、批次、分析和处置状态驱动；页面无需编辑 JSON，专有名词保留。
SC-040	正式业务、部署、恢复和故障说明	已实现	中文手册和随包说明已按最终实现事实编制，并在 M13 通过文档构建、链接、操作路径复核和原生包集成。

ID	初期能力	唯一处置	当前响应、证据与理由
SC-041	立项、中期、测试、结项和过程记录	已实现	本目录已按当前 Git 和证据重写正式过程文件，并在 M13 证明 DOCX/PDF 与 Markdown 单一事实源一致。
SC-042	Windows 11 非技术业务人员独立全流程	M14	工程验收已覆盖原生包，但最终必须由不了解源码的目标用户按说明完成安装、登录、样例、报告、备份恢复和停止。
SC-043	指定 Office/WPS 版本兼容	外部条件后重启	当前自动工具可解析文件结构，未覆盖指定商业软件矩阵。须明确产品版本、许可证、测试机、版式差异与验收人。
SC-044	Windows Server、分辨率和客户端硬件兼容	外部条件后重启	当前证据只覆盖 Windows 11 x64。须提供操作系统、浏览器、分辨率、硬件清单和真实验收环境。
SC-045	十万行导入固定时限	外部条件后重启	当前可复核规模为 20,000 行。须冻结数据分布、目标硬件、冷/热状态、计时边界、资源上限和负责人后新测。
SC-046	千万级统计查询固定性能	外部条件后重启	历史固定阈值相互冲突并被拒绝；只有查询集、数据分布、并发、索引状态、硬件和统一口径齐备后才能建立新基线。
SC-047	分类或降噪的真实准确率承诺	外部条件后重启	当前只有合成场景，无代表性真实标注。须具备脱敏数据、标注规范、复核仲裁、训练测试隔离和统计方案。
SC-048	多用户并发和同项目冲突管控	外部条件后重启	真实角色和事务边界已存在，但未做目标用户数基准。须冻结操作脚本、冲突期望、拓扑、硬件和阈值。
SC-049	TB 级、百项目和长期大规模存储	外部条件后重启	当前未进行该容量测试。须明确保留周期、规模分布、磁盘/备份预算、恢复目标、查询负载和硬件。
SC-050	7×24 小时稳定运行	外部条件后重启	M12 仅证明有限窗口无明显泄漏或数量级退化。须明确拓扑、负载、监控、故障注入、允许停机和长稳环境。
SC-051	对接机构项目管理平台	外部条件后重启	当前无接口所有者、版本契约、认证、数据字典、测试环境或授权；条件齐备并人工确认后另立集成阶段。
SC-052	OPC、实时 DCS 或第三方报警流	外部条件后重启	当前仅允许离线文件。须具备现场接口所有者、只读授权、协议/点表、隔离环境、断线重放语义和安全评审。
SC-053	向安全管理平台推送结果	外部条件后重启	当前只允许用户下载报告。须具备目标系统所有者、数据分类、契约、认证、幂等补偿、测试环境和审计要求。

ID	初期能力	唯一处置	当前响应、证据与理由
SC-054	摄像头、门禁、照明、短信或工业设备控制联动	明确拒绝	超出离线分析目标且缺少现场授权，误动作风险不可由本系统承担；页面、API 和配置不得存在执行路径。
SC-055	声光提醒、区域地图和实时告警弹出	明确拒绝	当前没有实时事件源，这些表现会制造虚假监控心智；未来如获批只读流接入，应重新提出独立需求。
SC-056	MySQL、CentOS 7 与动态分表	明确拒绝	与 PostgreSQL 17、Windows 11 和真实查询索引的当前架构冲突；兼容层只会增加双实现和未验证债务。
SC-057	分布式微服务、消息队列、缓存集群、多租户和云平台	明确拒绝	当前四组件已支撑闭环，没有消费者要求这些基础设施；不以团队分工模拟运行组件或制造空服务。

5. 初期描述为何被否决或调整

初期方案中的问题主要有四类：

1. 证据不足：人员、单位、预算、试点、真实准确率、合规和长期运行没有当前仓库可验证凭证。
2. 口径冲突：性能、进度、测试环境和架构在不同章节中不一致，无法形成唯一验收方法。
3. 职责越界：离线分析被扩展为实时监控或工业控制，超出授权和安全责任。
4. 架构过量：数据库、分片、微服务、队列、缓存和云能力没有当前消费者，会增加部署与验证债务。

调整后的方案更好之处在于：每个用户可见能力均可从页面、API、数据库、报告或脚本找到；每个结论都绑定有限证据；每个未实现事项都有外部开启条件或明确拒绝，不留下无责任的延期。

6. 外部重启与变更规则

外部条件项只有在表中要求的输入全部具备、责任方人工确认、增加 PRD/ADR、建立 M14 之后的新阶段并定义失败门槛后，才能重新进入开发。重启不能恢复已被拒绝的旧性能承诺，也不能把单机或合成数据结果外推为生产结论。

明确拒绝项若要改变，必须由项目管理方作出新的范围决策，完成安全与架构评审，并修改原责任行；不得复制出第二行或通过隐藏配置绕开。

7. 结论边界

本说明完成初期需求的技术责任解释，但不证明未纳入技术实现的行政信息真实。M13 过程文档已经成为经技术门槛验证的正式交付产物；唯一的 M14 业务终验项仍须由非技术业务人员关闭，有权限人员审批后项目管理方才能作出最终验收与结项决定。